Dénombrabilité et sommabilité

Ensembles dénombrables

Définition: I est dénombrable ssi il existe une bijection $\mathbb{N} \to I$. Il est au plus dénombrable ssi il est fini ou dénombrable, équivalent à: I est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.
Propriété: Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable: son énumération strictement croissante est une bijection depuis $\mathbb{N}$.
Propriété:

$$\mathbb{Z},\ \mathbb{N}\times\mathbb{N},\ \mathbb{Q} \text{ sont dénombrables.}$$

Une réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.
Théorème: Cantor: $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable. Plus généralement, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.
Attention: «Au plus dénombrable» autorise les ensembles finis; «dénombrable» signifie ici infini et indexable par $\mathbb{N}$.

Familles positives

Définition: Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs. Elle est sommable ssi

$$\sup\left\{\sum_{i\in J} u_i \mid J\subset I \text{ fini}\right\} < +\infty.$$

Sa somme est ce supremum, noté $\sum_{i\in I} u_i$.
Propriété: Si une famille positive est sommable, son support $\{i \mid u_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable. Pour une famille sur un ensemble dénombrable I et une bijection $\varphi : \mathbb{N} \to I$:

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n\geq 0} u_{\varphi(n)}.$$

La valeur ne dépend donc pas de l'énumération.
Propriété: Comparaison positive:

$$0 \leq u_i \leq v_i, \quad \sum_i v_i < \infty \Rightarrow \sum_i u_i < \infty.$$

Si $u_i \leq v_i$ pour tous i, alors $\sum_i u_i \leq \sum_i v_i$ (valeurs éventuellement infinies).

Théorème: Sommation par paquets, $u_i \geq 0$ et $I = \bigsqcup_{j\in J} I_j$:

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{j\in J}\left(\sum_{i\in I_j} u_i\right).$$

En particulier, une double somme positive se permute:

$$\sum_{(i,j)\in I\times J} u_{i,j} = \sum_i\sum_j u_{i,j} = \sum_j\sum_i u_{i,j}.$$

Familles complexes

Définition: Une famille complexe $(z_i)_{i\in I}$ est sommable ssi la famille positive $(|z_i|)$ est sommable. On définit alors

$$\sum_{i\in I} z_i = \sum_{i\in I} \Re z_i + i\sum_{i\in I} \Im z_i.$$

Pour une famille réelle, cela équivaut à la sommabilité des parties positive et négative.
Propriété: Si (z_i) est sommable:

$$\left|\sum_i z_i\right| \leq \sum_i |z_i|.$$

Son support est au plus dénombrable et toute énumération de ce support donne une série absolument convergente de même somme.
Attention: Une série convergente n'est pas forcément sommable: la sommabilité d'une suite équivaut à la convergence absolue de la série associée. Les séries semi-convergentes ne se réarrangent pas librement.
Propriété: Pour une famille sommable (z_i) et une partition $I = \bigsqcup I_j$:

$$\sum_{i\in I} z_i = \sum_j\sum_{i\in I_j} z_i.$$

Cette commutativité est précisément le gain apporté par la sommabilité absolue.

Espaces ℓ^p

Définition:

$$\ell^1(I,\mathbb{K}) = \{u\in\mathbb{K}^I \mid \sum_i |u_i| < \infty\},$$

$$\ell^2(I,\mathbb{K}) = \{u\in\mathbb{K}^I \mid \sum_i |u_i|^2 < \infty\}, \quad \ell^\infty(I,\mathbb{K}) = \{u \mid \sup_i |u_i|$$

Propriété: Ce sont des espaces vectoriels. Pour $u, v \in \ell^2(I,\mathbb{K})$, Cauchy–Schwarz:

$$\sum_i |u_i v_i| \leq \left(\sum_i |u_i|^2\right)^{1/2}\left(\sum_i |v_i|^2\right)^{1/2}.$$

Donc le produit terme à terme de deux familles de ℓ^2 est sommable.

Fubini et produits

Théorème: Fubini pour une famille sommable $(u_{i,j})$:

$$\sum_{(i,j)\in I\times J} u_{i,j} = \sum_{i\in I}\left(\sum_{j\in J} u_{i,j}\right) = \sum_{j\in J}\left(\sum_{i\in I} u_{i,j}\right).$$

Toutes les sommes intérieures sont absolument convergentes et les familles de leurs sommes sont sommables.
Théorème: Produit de Cauchy: si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont absolument convergentes, alors

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

définit une série absolument convergente et

$$\sum_{n\geq 0} c_n = \left(\sum_{n\geq 0} a_n\right)\left(\sum_{n\geq 0} b_n\right).$$

Méthode: Pour justifier un changement d'ordre, un regroupement ou un produit de séries: montrer d'abord la sommabilité des valeurs absolues. Sans elle, l'opération est en général interdite.

Résumé speed

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^p$ sont dénombrables; $\mathbb{R}$ ne l'est pas.
- Positive sommable: somme = sup des sommes finies.
- Complexe sommable $\Longleftrightarrow \sum |z_i| < \infty$.
- Sommable $\Rightarrow$ support au plus dénombrable et ordre indifférent.
- Positif: paquets/Fubini toujours valables, même si la somme vaut $+\infty$.
- Complexe: Fubini, regroupements et produit de Cauchy exigent l'absolue convergence.